Séance 3 — Équations, proportions et géométrie analytique

IMSV · Introduction Mathématique aux Sciences de la Vie

Thème. Équations et inéquations du premier degré (modéliser, transformer, valider dans le contexte), proportionnalité, taux et conversions, systèmes linéaires (substitution, élimination, interprétation graphique), droites (pente, ordonnée à l'origine, intersection, parallélisme et orthogonalité) et équations du second degré (discriminant).

Théorie associée : IMSV-3, *« Équations, proportions et géométrie analytique »*.

À lire d'abord

Cherche au brouillon **d'abord**. N'hésite pas à résoudre les exercices avec tes voisin.e.s. Ouvre les indices **dans l'ordre** (référence → question → étape → solution). La solution est le **dernier** recours.

Socle — exercices routiniers

Exercice S.1 Socle · O1 · ★☆☆

Pour chaque situation, **choisis l'inconnue** (avec son unité, pour la dernière situation) et **écris l'équation** — sans la résoudre.

(a) Un nombre augmenté de 8 vaut 21.
(b) Le double d'un nombre, diminué de 5, vaut 17.
(c) Après une remise de 10 €, un article coûte 40 €.

Exercice S.2 Socle · O2 · ★☆☆

Résous chaque équation du premier degré.

(a) $5x - 3 = 12$
(b) $3x + 7 = x + 15$
(c) $2(x - 4) = 10$

Exercice S.3 Socle · O2 · ★★☆

Résous $\frac{x+2}{3} + \frac{x-1}{2} = 6$.

Exercice S.4 Socle · O2 · ★★☆

Résous chaque inéquation, et écris l'ensemble solution sous forme d'intervalle.

(a) $3x - 1 > 8$
(b) $-2x + 1 \leq 7$

✎ Exercice S.5

Socle · O4 · ★★☆

Le prix des oranges est **directement proportionnel** à la masse : 2 €/kg.

(a) Écris le prix p (en €) en fonction de la masse m (en kg).
(b) Combien coûtent $3,5$ kg ?
(c) On ajoute un forfait de livraison fixe de 5 €. Écris la nouvelle relation. Est-elle encore proportionnelle ?

✎ Exercice S.6

Socle · O4 · ★★☆

Convertis les vitesses suivantes.

(a) 72 km/h en m/s.
(b) 18 km/h en m/s.

✎ Exercice S.7

Socle · O4 · ★★☆

Une concentration C (en mg/L) évolue de façon **linéaire** avec le temps t (en heures). Elle vaut 20 mg/L à $t = 0$ et 14 mg/L à $t = 2$.

(a) Détermine l'équation $C(t) = m\,t + p$.
(b) Que représente la pente m ? Que représente l'ordonnée à l'origine p ?
(c) La concentration croît-elle ou décroît-elle ?

✎ Exercice S.8

Socle · O2 · ★★☆

Résous le système

$$\begin{aligned} &\{x + y = 7, \\ &2x - y = 2. \end{aligned}$$

✎ Exercice S.9

Socle · O5 · ★★☆

Résous les équations du second degré suivantes.

(a) $x^2 - 5x + 6 = 0$
(b) $x^2 + 2x - 3 = 0$
(c) $2x^2 - 7x + 3 = 0$

Transfert — problèmes

✎ Exercice T.1

Transfert · O1 · ★★☆

Une culture de cellules **double** chaque jour. Après avoir doublé deux jours de suite, on prélève 40 cellules pour une analyse ; il en reste alors 120. Combien de cellules la culture comptait-elle au départ ?

Suis la démarche complète : **inconnue → équation → résolution → vérification → réponse**.

✎ Exercice T.2 — Transfert · O3 · ★★☆

On souhaite préparer 100 mL d'un mélange à 16 mg/mL à partir de deux solutions A et B, respectivement à 10 et 20 mg/mL. Quels volumes v_A et v_B faut-il prélever ?

✎ Exercice T.3 — Transfert · O4 · ★★★

Un laboratoire propose deux forfaits pour x analyses. Le forfait A coûte $y = 3x + 20$ (en €) ; le forfait B coûte $y = 5x$.

(a) Pour combien d'analyses les deux forfaits coûtent-ils le **même** prix ?
(b) À partir de combien d'analyses le forfait A devient-il le plus avantageux ?

✎ Exercice T.4 — Transfert · O3 · ★★★

Un saumon qui remonte une rivière saute hors de l'eau, au pied d'un rocher incliné, et retombe sur ce rocher. On se place dans un repère où l'axe des x est horizontal, au niveau de la surface de l'eau, et l'axe des y vertical (unités : dm).

- La trajectoire du saumon suit $y = -x^2 + 6x - 5$.
- La surface du rocher suit la droite d'équation $x - y = 1$.
- Le saut commence en $x = 1$: le point cherché vérifie donc $x > 1$.

(a) Écris le système, avec sa condition, que vérifie le point où le saumon retombe sur le rocher.
(b) Résous-le.
(c) Interprète chaque solution du système sans la condition. À quelle hauteur au-dessus de l'eau, et à quelle distance horizontale du point de départ, le saumon retombe-t-il ?

Exercices supplémentaires

✎ Exercice R.1 — Renforcement · O2 · ★☆☆

Résous chaque équation du premier degré.

(a) $4x + 9 = 2x + 21$
(b) $3(x - 2) = x + 4$
(c) $\frac{x-3}{4} = 2$

✎ Exercice R.2 — Renforcement · O2 · ★★☆

Résous chaque inéquation, et donne l'ensemble solution en intervalle.

(a) $5 - 2x < 1$
(b) $-3x + 2 \geq -7$

✎ Exercice R.3 — Renforcement · O1 · ★★☆

Un rectangle a un périmètre de 26 cm ; sa longueur dépasse sa largeur de 3 cm. Trouve ses dimensions (mise en équation, résolution, réponse).

✎ Exercice R.4

Renforcement · O4 · ★★☆

Calcule la pente de la droite passant par chaque paire de points.

(a) $(0, 1)$ et $(2, 5)$
(b) $(-1, 4)$ et $(1, 0)$
(c) $(2, 3)$ et $(5, 3)$

✎ Exercice R.5

Renforcement · O4 · ★★☆

Détermine l'équation de la droite passant par les points $(1, 3)$ et $(3, 7)$.

✎ Exercice R.6

Renforcement · O4 · ★★☆

Un spectrophotomètre relie l'absorbance A à la concentration C (en mmol/L) par une **droite**. Deux étalons donnent $(C, A) = (1\,;0,20)$ et $(5\,;0,60)$.

(a) Détermine la droite d'étalonnage $A(C) = m\,C + p$.
(b) Un échantillon inconnu donne $A = 0,50$. Quelle est sa concentration ?
(c) Que représente concrètement l'ordonnée à l'origine p ?

✎ Exercice R.7

Renforcement · O4 · ★★☆

On considère la droite $d : y = 2x + 1$.

(a) Écris l'équation de la droite **parallèle** à d passant par $(0, 4)$.
(b) Quelle est la pente d'une droite **orthogonale** à d ?

✎ Exercice R.8

Renforcement · O2 · ★★☆

Résous chaque système ; indique clairement la méthode utilisée.

(a) $\begin{cases} 2x + y = 8, \\ x - y = 1. \end{cases}$
(b) $\begin{cases} x + 2y = 5, \\ 3x - 2y = 7. \end{cases}$

✎ Exercice R.9

Renforcement · O4 · ★★★

Pour chaque système, dis s'il admet une **solution unique**, **aucune** solution, ou une **infinité** de solutions — et justifie.

(a) $\begin{cases} x + y = 4, \\ x + y = 6. \end{cases}$
(b) $\begin{cases} x + y = 4, \\ 2x + 2y = 8. \end{cases}$
(c) $x - y = 0.$

✎ Exercice R.10

Renforcement · O5 · ★★☆

Résous chaque équation du second degré (calcule d'abord le discriminant).

(a) $x^2 - 4x + 3 = 0$
(b) $x^2 - 6x + 9 = 0$
(c) $x^2 + x + 1 = 0$

✎ Exercice R.11

Renforcement · O4 · ★★☆

Effectue les conversions.

(a) 36 km/h en m/s.
(b) Un débit de 3 L/min en mL/s.

✎ Exercice R.12

Renforcement · O1 · ★☆☆

Le carré d'un nombre vaut 25.

(a) Quelles sont les valeurs possibles si ce nombre peut être quelconque ?
(b) Et si ce nombre représente la longueur d'un segment ?

✎ Exercice R.13

Renforcement · O1 · ★★☆

L'aire d'un carré vaut 36 m². Quelle est la longueur (en mètres) de son côté ?

✎ Exercice R.14

Renforcement · O5 · ★★★

Un projectile suit la trajectoire $y = -x^2 + 6x$, où y est la hauteur et x la distance horizontale (toutes deux en mètres).

(a) À quelle(s) distance(s) le projectile est-il à la hauteur $y = 5$ m ?
(b) À quelle distance retombe-t-il au sol ($y = 0$) ?